

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS - Primera parte

2019

Trabajo Práctico 1

Conjuntos - Funciones

1. Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

- (a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- (b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- (c) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
- (d) $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$
- (e) $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C)$

2. En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

- (a) Para todo número natural n se cumple $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Usar inducción completa.
- (b) Para todo número natural n , las potencias a^{2n+1} de un número real negativo a son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y reducción al absurdo.
- (c) Para todo número natural n se cumple $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Usar inducción completa.

3. Determinar las propiedades de las siguientes relaciones R .

- (a) $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.
- (b) $xRy \Leftrightarrow y = 1/x$, con $x > 0$.

4. Dado $p \in \mathbb{R}$ mostrar que la relación $xRy \Leftrightarrow x - y = kp$, con $k \in \mathbb{Z}$, es una relación de equivalencia.

5. Mostrar que la relación $XRY \Leftrightarrow X \subseteq Y$, es una relación de orden en el conjunto de partes de un conjunto A , $\mathcal{P}(A)$.

6. Determinar la función inversa para cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar el motivo de la no existencia de inversa.

- (a) $f : X \rightarrow X$, dada por $f(x) = 5 - x$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$
- (b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2} & \text{si } x > 2 \\ 2x-1 & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$$

- (c) $f : [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$, dada por $f(x) = 4 - |x|$.

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS - Primera parte

2019

Trabajo Práctico 2

Números reales

1. Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real x existe un número natural n tal que $n > x$.
2. (a) Se consideran los intervalos $[0, \frac{1}{n})$ donde n recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?
(b) La misma pregunta pero ahora con los intervalos $(0, \frac{1}{n})$.
3. Se considera el subconjunto T de $\mathbb{R}$ dado por

$$T = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar T (de manera aproximada).
 - (b) ¿Es T acotado superiormente? ¿Inferiormente?
 - (c) ¿Es 1 un elemento de T ? ¿Tiene T último elemento?
4. Se considera el subconjunto W de $\mathbb{R}$ dado por

$$W = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar W (de manera aproximada).
 - (b) ¿Es W acotado superiormente? ¿Inferiormente?
 - (c) ¿Tiene W primer elemento? ¿Y último?
5. Sean A y B dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define

$$C = \{a + b / a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que C es acotado superiormente y $\sup C = \sup A + \sup B$.

Trabajo Práctico 3

Espacios métricos y normados - Conceptos topológicos básicos

1. Analizar intuitivamente si los siguientes conjuntos son abiertos y/o cerrados

- (a) $\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n})$ en $\mathbb{R}$
- (b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x \leq 1\}$ en $\mathbb{R}^2$
- (c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|x\| = 3\}$ en $\mathbb{R}^2$

2. Demostrar que

- (a) toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.
- (b) el primer cuadrante $Q = \{(x, y) / x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}^2$ es un conjunto abierto.
- (c) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. ¿Vale la igualdad?
- (d) $\overline{A \cup B} \subset \overline{A \cup B}$. ¿Vale la igualdad?

3. Mostrar que en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|x\|_\infty = \max\{|x_i|, i = 1, \dots, n\}$$

son equivalentes.

4. En el caso del espacio de las funciones continuas $\mathcal{C}([a, b])$, demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

define una norma. Para ello es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

5. Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de $\mathbb{R}^2$ dadas

- (a) $x_n = (2, \frac{1}{n})$
- (b) $y_n = ((-1)^n, \frac{3}{n^2})$
- (c) $z_n = (\frac{1}{n}, n^{-n})$

6. Demostrar las siguientes propiedades

- (a) Si $|a| < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$.
- (b) Si $a > 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$.
- (c) Si $a < -1$, entonces no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$.
- (d) Si $b < 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$.

(e) Si $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty$.

(f) Si $a \leq 1$ y $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = 0$.

(g) Si $a > 1$ y $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$.

7. Demostrar que si para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$ se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica.

8. Demostrar que para toda sucesión $\{x_n\}_n$ de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS - Primera parte

2019

Trabajo Práctico 4

Espacios métricos completos y compactos - Contracciones - Teorema de Weierstrass

1. Probar que toda función Lipschitz $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.
2. (a) Mostrar que la función $f(x) = x^2$ con $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.
(b) Mostrar que la función $f(x) = x^2$ con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es uniformemente continua.
3. Considerar la sucesión de números reales definida como $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$. Determinar
 - (a) si es una sucesión de Cauchy,
 - (b) si está generada por una contracción. En caso afirmativo calcular el valor del límite.
4. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos?
 - (a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$
 - (b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4\}$
 - (c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$
5. Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo.
6. Encontrar, cuando sea posible, los valores máximo y mínimo de f en A .
 - (a) $f(x) = x^3 + x$ donde $A = (-2, 5)$
 - (b) $f(x) = x^3 + x$ donde $A = [-2, 5]$
 - (c) $f(x) = 1/x$ donde $A = [-1, 1]$
 - (d) $f(x) = 1/x$ donde $A = [2, 4]$